

ISTQB CTFL — Đề thi mẫu bộ B (Câu hỏi)

Certified Tester, Foundation Level — Đề thi mẫu - Câu hỏi

Phiên bản 1.7 — Tương thích với Syllabus phiên bản 4.0.1

Phiên bản 1.7 — Phát hành ngày 1 tháng 4 năm 2025

© International Software Testing Qualifications Board

Ghi chú: Phần đầu tài liệu gốc gồm các trang thủ tục (Ghi chú bản quyền, Lời cảm ơn, Lịch sử sửa đổi, Mục lục, Giới thiệu) được lược bỏ. Bản dịch bao gồm toàn bộ 40 câu hỏi của đề thi mẫu.

Các câu hỏi

Phiên bản 1.7 — Trang 6/21 — 01/04/2025 · © International Software Testing Qualifications Board

Câu #1 (1 Điểm)

Điều nào sau đây là một ví dụ về lý do tại sao kiểm thử là cần thiết?

- a) Kiểm thử động làm tăng chất lượng bằng cách khiến các đối tượng kiểm thử gặp sự cố theo những cách mà người dùng không bao giờ có thể đạt tới
- b) Kiểm thử tĩnh được các lập trình viên sử dụng để xác định các sự cố trong mã của họ sớm hơn so với những gì có thể đạt được qua kiểm thử động
- c) Phân tích tĩnh cung cấp bằng chứng cho khách hàng rằng các thành phần của hệ thống không tạo ra đầu ra nào là phù hợp để phát hành
- d) Các cuộc rà soát làm tăng chất lượng của các đặc tả yêu cầu và dẫn đến ít thay đổi cần thiết hơn trong các sản phẩm công việc phái sinh

Chọn **MỘT** phương án.

Câu #2 (1 Điểm)

Phát biểu nào sau đây về đảm bảo chất lượng (QA) và/hoặc kiểm soát chất lượng (QC) là đúng?

- a) QA được thực hiện như một phần của kiểm thử
- b) Kiểm thử được thực hiện như một phần của QC
- c) Kiểm thử là một thuật ngữ khác của QC
- d) Kiểm thử được thực hiện như một phần của QA

Chọn **MỘT** phương án.

Câu #3 (1 Điểm)

Một trong các 'nguyên lý của kiểm thử' phát biểu rằng kiểm thử vét cạn là bất khả thi. Điều nào sau đây là một ví dụ về việc giải quyết nguyên lý này trong thực tế?

- a) Tạo các ca kiểm thử bao phủ mọi đầu ra được đặc tả có thể có
- b) Ghi nhận tài liệu tất cả các biến thể đầu vào kiểm thử có thể có và ưu tiên hóa chúng dựa trên tầm quan trọng
- c) Bắt đầu kiểm thử càng sớm càng tốt bằng các cuộc rà soát và các cách tiếp cận kiểm thử tĩnh khác
- d) Sử dụng phân vùng tương đương và phân tích giá trị biên để tạo ra các ca kiểm thử

Chọn **MỘT** phương án.

Câu #4 (1 Điểm)

Hoạt động kiểm thử nào liên quan đến việc làm việc với các yêu cầu dữ liệu kiểm thử, các

điều kiện kiểm thử, các yêu cầu môi trường kiểm thử và các ca kiểm thử?

- a) Thiết kế kiểm thử (Test design)
- b) Thực thi kiểm thử (Test execution)
- c) Phân tích kiểm thử (Test analysis)
- d) Cài đặt kiểm thử (Test implementation)

Chọn MỘT phương án.

Phiên bản 1.7 — Trang 7/21 — 01/04/2025 · © International Software Testing Qualifications Board

Câu #5 (1 Điểm)

Điều nào sau đây CÓ NHIỀU KHẢ NĂNG NHẤT ảnh hưởng đến cách kiểm thử được thực hiện cho một đối tượng kiểm thử nhất định?

- a) Mức kinh nghiệm trung bình của đội ngũ tiếp thị của tổ chức
- b) Việc người dùng biết rằng một hệ thống mới đang được phát triển cho họ
- c) Số năm kinh nghiệm của các thành viên trong nhóm kiểm thử
- d) Cơ cấu tổ chức của người dùng cuối đối với một ứng dụng phát nhạc trực tuyến thương mại

Chọn MỘT phương án.

Câu #6 (1 Điểm)

Phát biểu nào sau đây là một ví dụ ĐÚNG về giá trị của khả năng truy vết (traceability)?

- a) Khả năng truy vết giữa các rủi ro đã được giảm thiểu và các ca kiểm thử đã đạt cung cấp một phương tiện để xác định mức độ rủi ro còn sót lại (residual risk)
- b) Khả năng truy vết giữa các yêu cầu người dùng và các kết quả kiểm thử cung cấp một phương tiện để đo lường tiến độ dự án so với các mục tiêu nghiệp vụ
- c) Khả năng truy vết giữa các kiểm thử viên và các ca kiểm thử bị trượt cung cấp một phương tiện để xác định mức kỹ năng của các kiểm thử viên
- d) Khả năng truy vết giữa các rủi ro đã xác định và các điều kiện kiểm thử đã viết cung cấp một phương tiện để xác định rủi ro nào đáng để kiểm thử

Chọn MỘT phương án.

Câu #7 (1 Điểm)

Điều nào sau đây CÓ NHIỀU KHẢ NĂNG NHẤT là một ví dụ về việc kiểm thử viên sử dụng một kỹ năng tổng quát khi kiểm thử?

- a) Kiến thức sâu của kiểm thử viên về nhiều loại trò chơi điện tử nghĩa là họ hòa hợp tốt với một trong các lập trình viên cũng thích chơi game
- b) Kiểm thử viên từng là phi công và có thể hiểu tốt hơn các tiêu chí chấp nhận cho hệ thống điều khiển trực thăng
- c) Kiểm thử viên trước đây làm lập trình viên và dùng kỹ năng trong lĩnh vực này để giao tiếp tốt hơn với các nhà phân tích nghiệp vụ
- d) Kiểm thử viên rất cẩn thận để không mắc lỗi khi họ tạo các ca kiểm thử một cách có phương pháp trước khi bắt đầu phiên kiểm thử thăm dò

Chọn MỘT phương án.

Câu #8 (1 Điểm)

Điều nào sau đây là một lợi thế của cách tiếp cận toàn nhóm (whole-team approach)?

- a) Nó cho phép các thành viên nhóm đảm nhận bất kỳ vai trò nào vào bất kỳ lúc nào
 - b) Nó chỉ cần một nhóm duy nhất để hỗ trợ toàn bộ dự án phát triển
 - c) Nó gán các đại diện nghiệp vụ cùng với các lập trình viên trong cùng một nhóm
 - d) Nó tạo ra sự cộng hưởng nhóm (team synergy) mang lại lợi ích cho toàn bộ dự án
- Chọn **MỘT** phương án.

Phiên bản 1.7 — Trang 8/21 — 01/04/2025 · © International Software Testing Qualifications Board

Câu #9 (1 Điểm)

Phát biểu nào sau đây về vòng đời phát triển phần mềm được chọn là ĐÚNG?

- a) Nếu dùng phát triển phần mềm agile, việc tự động hóa các kiểm thử hệ thống thay thế nhu cầu kiểm thử hồi quy
- b) Nếu dùng một mô hình phát triển tuần tự, thì kiểm thử động thường bị giới hạn ở giai đoạn sau của vòng đời
- c) Nếu dùng một mô hình phát triển lặp, thì kiểm thử thành phần thường được các lập trình viên thực hiện thủ công
- d) Nếu dùng một mô hình phát triển tăng dần, thì kiểm thử tĩnh được thực hiện ở các phần tăng đầu và kiểm thử động ở các phần tăng sau

Chọn **MỘT** phương án.

Câu #10 (1 Điểm)

Điều nào sau đây là một thực hành kiểm thử tốt áp dụng cho tất cả các vòng đời phát triển phần mềm?

- a) Kiểm thử viên nên rà soát các sản phẩm công việc như một phần của giai đoạn phát triển tiếp theo
- b) Kiểm thử viên nên rà soát các sản phẩm công việc ngay khi có các bản nháp
- c) Kiểm thử viên nên rà soát các sản phẩm công việc trước khi phân tích kiểm thử và thiết kế kiểm thử bắt đầu
- d) Kiểm thử viên nên rà soát các sản phẩm công việc ngay sau khi chúng được xuất bản

Chọn **MỘT** phương án.

Câu #11 (1 Điểm)

Điều nào sau đây là một ví dụ về cách tiếp cận kiểm-thử-trước (test-first) trong phát triển?

- a) Phát triển hướng kiểm thử (Test-Driven Development)
- b) Phát triển hướng độ bao phủ (Coverage-Driven Development)
- c) Phát triển hướng chất lượng (Quality-Driven Development)
- d) Phát triển hướng tính năng (Feature-Driven Development)

Chọn **MỘT** phương án.

Câu #12 (1 Điểm)

Phát biểu nào sau đây về DevOps là ĐÚNG?

- a) Để tăng tốc phát hành, tích hợp liên tục được dùng để khuyến khích các lập trình viên nộp mã nhanh mà không cần hoàn thành kiểm thử thành phần
- b) Để có thể cập nhật và phát hành hệ thống thường xuyên hơn, cần nhiều kiểm thử hồi quy tự động để giảm rủi ro hồi quy
- c) Để đối xử bình đẳng với cả lập trình viên và vận hành, kiểm thử viên sẽ phân bổ nhiều nỗ

lực hơn cho kiểm thử phát hành do bộ phận vận hành thực hiện bằng cách tiếp cận shift-right

d) Để tạo ra sự cộng hưởng cao hơn giữa kiểm thử viên, lập trình viên và vận hành, việc kiểm thử phải trở nên hoàn toàn tự động không còn kiểm thử thủ công

Chọn MỘT phương án.

Phiên bản 1.7 — Trang 9/21 — 01/04/2025 · © International Software Testing Qualifications Board

Câu #13 (1 Điểm)

Điều nào sau đây CÓ NHIỀU KHẢ NĂNG NHẤT được thực hiện như một phần của kiểm thử hệ thống?

- a) Kiểm thử bảo mật một hệ thống quản lý tín dụng bởi một nhóm kiểm thử độc lập
- b) Kiểm thử giao diện của một hệ thống đối ngoại tệ với một hệ thống ngân hàng bên ngoài
- c) Kiểm thử beta một hệ thống học từ xa bởi các lập trình viên phần mềm học liệu
- d) Kiểm thử các tương tác giữa giao diện người dùng và cơ sở dữ liệu của một hệ thống nhân sự

Chọn MỘT phương án.

Câu #14 (1 Điểm)

Phát biểu nào sau đây là ĐÚNG?

- a) Các kiểm thử hồi quy tăng về số lượng khi dự án tiến triển, trong khi số lượng kiểm thử xác nhận giảm khi dự án tiến triển
- b) Các kiểm thử hồi quy được tạo và chạy khi đối tượng kiểm thử được sửa, trong khi các kiểm thử xác nhận được chạy mỗi khi đối tượng kiểm thử được nâng cấp
- c) Kiểm thử hồi quy quan tâm đến việc kiểm tra rằng môi trường vận hành vẫn không thay đổi, trong khi kiểm thử xác nhận quan tâm đến việc kiểm thử các thay đổi đối với đối tượng kiểm thử
- d) Kiểm thử hồi quy quan tâm đến các tác động bất lợi trong mã không thay đổi, trong khi kiểm thử xác nhận quan tâm đến việc kiểm thử mã đã thay đổi

Chọn MỘT phương án.

Câu #15 (1 Điểm)

Điều nào sau đây là một ví dụ về một khiếm khuyết có thể được tìm thấy bằng kiểm thử tĩnh nhưng KHÔNG thể bằng kiểm thử động?

- a) Thiếu tính khả dụng được cung cấp qua giao diện người dùng
- b) Mã không có đường đi nào đến được nó
- c) Thời gian phản hồi kém đối với hầu hết người dùng được kỳ vọng
- d) Các tính năng bắt buộc không được cài đặt trong mã

Chọn MỘT phương án.

Câu #16 (1 Điểm)

Điều nào sau đây là một lợi ích của phản hồi sớm và thường xuyên từ các bên liên quan?

- a) Người quản lý biết được lập trình viên nào kém năng suất hơn
- b) Nó cho phép người quản lý dự án ưu tiên hóa các tương tác với bên liên quan của họ
- c) Nó tạo điều kiện cho việc trao đổi sớm về các vấn đề chất lượng tiềm ẩn
- d) Người dùng cuối hiểu rõ hơn tại sao việc bàn giao sản phẩm công việc bị trì hoãn

Chọn MỘT phương án.

Phiên bản 1.7 — Trang 10/21 — 01/04/2025 · © International Software Testing Qualifications Board

Câu #17 (1 Điểm)

Cho các mô tả nhiệm vụ sau:

1. Các đặc tính chất lượng cần đánh giá và các tiêu chí thoát được lựa chọn
2. Mọi người có quyền truy cập vào sản phẩm công việc
3. Các dị thường được xác định trong sản phẩm công việc
4. Các dị thường được thảo luận

Và các hoạt động rà soát sau:

- A. Rà soát cá nhân (Individual review)
- B. Khởi động rà soát (Review initiation)
- C. Lập kế hoạch (Planning)
- D. Trao đổi và phân tích (Communication and analysis)

Điều nào sau đây KHỚP TỐT NHẤT giữa các mô tả nhiệm vụ và các hoạt động?

- a) 1B, 2C, 3D, 4A
- b) 1B, 2D, 3C, 4A
- c) 1C, 2A, 3B, 4D
- d) 1C, 2B, 3A, 4D

Chọn MỘT phương án.

Câu #18 (1 Điểm)

Cho các vai trò sau trong các cuộc rà soát:

1. Người ghi chép (Scribe)
2. Trưởng nhóm rà soát (Review leader)
3. Người điều phối (Facilitator)
4. Người quản lý (Manager)

Và các trách nhiệm sau trong các cuộc rà soát:

- A. Đảm bảo việc điều hành hiệu quả các cuộc họp rà soát và thiết lập một môi trường rà soát an toàn
- B. Ghi lại thông tin rà soát, chẳng hạn như các quyết định và các dị thường mới tìm thấy trong cuộc họp rà soát
- C. Quyết định cái gì cần được rà soát và cung cấp các nguồn lực, chẳng hạn như nhân sự và thời gian cho cuộc rà soát
- D. Chịu trách nhiệm tổng thể cho cuộc rà soát chẳng hạn như tổ chức khi nào và ở đâu cuộc rà soát sẽ diễn ra

Điều nào sau đây KHỚP TỐT NHẤT giữa các vai trò và trách nhiệm?

- a) 1A, 2B, 3D, 4C
- b) 1A, 2C, 3B, 4D
- c) 1B, 2D, 3A, 4C
- d) 1B, 2D, 3C, 4A

Chọn MỘT phương án.

Phiên bản 1.7 — Trang 11/21 — 01/04/2025 · © International Software Testing Qualifications Board

Board

Câu #19 (1 Điểm)

Phát biểu nào sau đây MÔ TẢ TỐT NHẤT sự khác biệt giữa kiểm thử bảng quyết định (decision table testing) và kiểm thử nhánh (branch testing)?

- a) Trong kiểm thử bảng quyết định, các ca kiểm thử được suy ra từ các câu lệnh quyết định trong mã. Trong kiểm thử nhánh, các ca kiểm thử được suy ra từ kiến thức về luồng điều khiển của đối tượng kiểm thử.
- b) Trong kiểm thử bảng quyết định, các ca kiểm thử được suy ra từ đặc tả mô tả logic nghiệp vụ. Trong kiểm thử nhánh, các ca kiểm thử dựa trên việc dự đoán các khiếm khuyết tiềm ẩn trong mã nguồn.
- c) Trong kiểm thử bảng quyết định, các ca kiểm thử được suy ra từ kiến thức về luồng điều khiển của đối tượng kiểm thử. Trong kiểm thử nhánh, các ca kiểm thử được suy ra từ đặc tả mô tả logic nghiệp vụ.
- d) Trong kiểm thử bảng quyết định, các ca kiểm thử độc lập với cách phần mềm được cài đặt. Trong kiểm thử nhánh, các ca kiểm thử chỉ có thể được tạo sau khi thiết kế hoặc cài đặt mã.

Chọn MỘT phương án.

Câu #20 (1 Điểm)

Khách hàng của chuỗi rửa xe TestWash có các thẻ ghi lại số lần rửa mà họ đã mua đến nay. Giá trị ban đầu là 0. Sau khi vào trạm rửa xe, hệ thống tăng số trên thẻ lên một. Giá trị này biểu diễn số thứ tự của lần rửa hiện tại. Dựa trên số này, hệ thống quyết định khách hàng được hưởng mức giảm giá nào.

Cứ mỗi lần rửa thứ mười, hệ thống giảm giá 10%, và cứ mỗi lần rửa thứ hai mươi, hệ thống giảm thêm 40% (tức là, tổng cộng giảm 50%).

Tập dữ liệu đầu vào nào sau đây (được hiểu là số thứ tự của lần rửa hiện tại) đạt được độ bao phủ phân vùng tương đương cao nhất?

- a) 19, 20, 30
- b) 11, 12, 20
- c) 1, 10, 50
- d) 10, 29, 30, 31

Chọn MỘT phương án.

Phiên bản 1.7 — Trang 12/21 — 01/04/2025 · © International Software Testing Qualifications Board

Câu #21 (1 Điểm)

Bạn đang kiểm thử một biểu mẫu kiểm chứng tính đúng đắn của độ dài mật khẩu được đưa vào làm đầu vào. Biểu mẫu chấp nhận một mật khẩu có độ dài đúng và từ chối một mật khẩu quá ngắn hoặc quá dài. Độ dài mật khẩu là đúng nếu nó có từ 6 đến 12 ký tự, bao gồm cả hai đầu mút. Nếu không, nó được coi là không đúng.

Ban đầu, biểu mẫu trống (độ dài mật khẩu = 0). Bạn áp dụng phân tích giá trị biên cho biến "độ dài mật khẩu".

Tập các ca kiểm thử của bạn đạt được 100% độ bao phủ giá trị biên 2-giá-trị. Nhóm quyết định rằng do rủi ro cao của thành phần này, cần thêm các ca kiểm thử để đảm bảo 100% độ bao phủ giá trị biên 3-giá-trị.

Cần kiểm thử thêm các độ dài mật khẩu nào để đạt được điều này?

- a) 4, 5, 13, 14
- b) 7, 11
- c) 1, 5, 13
- d) 1, 4, 7, 11, 14

Chọn MỘT phương án.

Phiên bản 1.7 — Trang 13/21 — 01/04/2025 · © International Software Testing Qualifications Board

Câu #22 (1 Điểm)

Bảng quyết định sau đây chứa các quy tắc để xác định nguy cơ xơ vữa động mạch (atherosclerosis).

	Quy tắc 1	Quy tắc 2	Quy tắc 3	Quy tắc 4	Quy tắc 5
Điều kiện					
Cholesterol (mg/dl)	≤ 124	≤ 124	125 - 200	125 - 200	≥ 201
Huyết áp (mm Hg)	≤ 140	> 140	≤ 140	> 140	-
Hành động					
Mức nguy cơ	rất thấp	thấp	trung bình	cao	rất cao

Bạn đã thiết kế các ca kiểm thử với dữ liệu đầu vào sau:

TC1: Cholesterol = 125 mg/dl, Huyết áp = 141 mm Hg

TC2: Cholesterol = 200 mg/dl, Huyết áp = 201 mm Hg

TC3: Cholesterol = 124 mg/dl, Huyết áp = 201 mm Hg

TC4: Cholesterol = 109 mg/dl, Huyết áp = 200 mm Hg

TC5: Cholesterol = 201 mg/dl, Huyết áp = 140 mm Hg

Độ bao phủ bảng quyết định (decision table coverage) đạt được bởi các ca kiểm thử này là bao nhiêu?

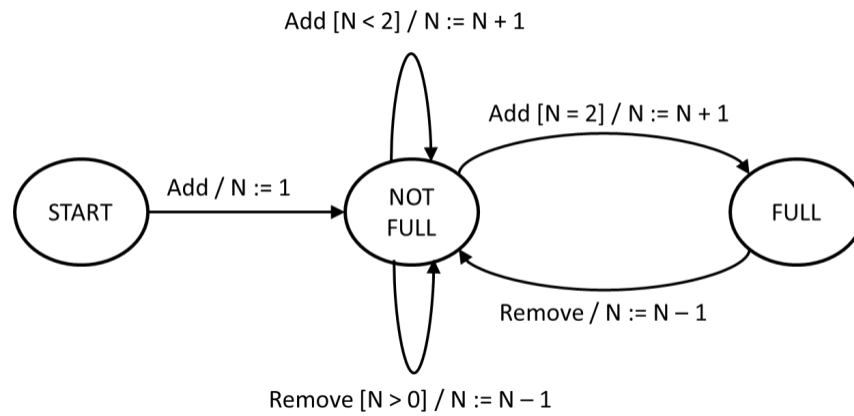
- a) 40%
- b) 60%
- c) 80%
- d) 100%

Chọn MỘT phương án.

Phiên bản 1.7 — Trang 14/21 — 01/04/2025 · © International Software Testing Qualifications Board

Câu #23 (1 Điểm)

Một hệ thống lưu trữ có thể lưu tối đa ba phần tử và được mô hình hóa bằng sơ đồ chuyển trạng thái sau. Biến N biểu diễn số phần tử đang được lưu trữ hiện tại.



Sơ đồ chuyển trạng thái hệ thống lưu trữ

Ca kiểm thử nào sau đây, được biểu diễn dưới dạng các chuỗi sự kiện, đạt được mức độ bao phủ chuyển trạng thái hợp lệ cao nhất?

- a) Add, Remove, Add, Add, Add
- b) Add, Add, Add, Add, Remove, Remove
- c) Add, Add, Add, Remove, Remove
- d) Add, Add, Add, Remove, Add

Chọn **MỘT** phương án.

Phiên bản 1.7 — Trang 15/21 — 01/04/2025 · © International Software Testing Qualifications Board

Câu #24 (1 Điểm)

Bạn chạy hai ca kiểm thử, T1 và T2, trên cùng một đoạn mã. Kiểm thử T1 đạt 40% độ bao phủ câu lệnh và kiểm thử T2 đạt 65% độ bao phủ câu lệnh.

Câu nào sau đây nhất thiết phải đúng?

- a) Bộ kiểm thử gồm T1 và T2 đạt 105% độ bao phủ câu lệnh
- b) Tồn tại ít nhất một câu lệnh phải được thực thi bởi cả T1 và T2
- c) Ít nhất 5% các câu lệnh trong mã đã được kiểm thử là không thể thực thi
- d) Bộ kiểm thử gồm T1 và T2 đạt độ bao phủ nhánh đầy đủ

Chọn **MỘT** phương án.

Câu #25 (1 Điểm)

Cho thước đo độ bao phủ nhánh được định nghĩa là $BCov = (X / Y) * 100\%$.

X và Y biểu diễn điều gì trong công thức này?

- a) X = số kết quả quyết định (decision outcomes) được thực hiện bởi các ca kiểm thử; Y = tổng số kết quả quyết định trong mã
- b) X = số nhánh có điều kiện (conditional branches) được thực hiện bởi các ca kiểm thử; Y = tổng số nhánh trong mã
- c) X = số nhánh được thực hiện bởi các ca kiểm thử; Y = tổng số nhánh trong mã
- d) X = số nhánh có điều kiện được thực hiện bởi các ca kiểm thử; Y = tổng số kết quả quyết định trong mã

Chọn **MỘT** phương án.

Câu #26 (1 Điểm)

HAI phát biểu nào sau đây cung cấp lý do TỐT NHẤT cho việc sử dụng kiểm thử thăm dò?

- a) Kiểm thử viên không được phân bổ đủ thời gian cho thiết kế kiểm thử và thực thi kiểm thử
 - b) Chiến lược kiểm thử hiện có đòi hỏi kiểm thử viên dùng các kỹ thuật kiểm thử hộp đen chính thức
 - c) Đặc tả được viết bằng một ngôn ngữ chính thức có thể được xử lý bởi một công cụ
 - d) Kiểm thử viên là thành viên của một nhóm agile và có kỹ năng lập trình tốt
 - e) Kiểm thử viên có kinh nghiệm trong miền nghiệp vụ và có kỹ năng phân tích tốt
- Chọn HAI phương án.

Câu #27 (1 Điểm)

Điều nào sau đây PHÙ HỢP NHẤT như một phần tử của danh mục kiểm tra (checklist) được dùng trong kiểm thử dựa trên danh mục kiểm tra?

- a) "Lập trình viên đã mắc một lỗi khi cài đặt mã"
- b) "Độ bao phủ câu lệnh đạt được vượt quá 85%"
- c) "Chương trình hoạt động đúng đối với các yêu cầu chức năng và phi chức năng"
- d) "Các thông báo lỗi được viết bằng ngôn ngữ mà người dùng có thể hiểu"

Chọn MỘT phương án.

Phiên bản 1.7 — Trang 16/21 — 01/04/2025 · © International Software Testing Qualifications Board

Câu #28 (1 Điểm)

Xem xét các tiêu chí chấp nhận sau cho một câu chuyện người dùng được viết từ góc nhìn của một chủ cửa hàng trực tuyến.

Cho rằng người dùng đã đăng nhập và đang ở trang chủ,

Khi người dùng nhấp vào nút "Add Item",

Thì biểu mẫu "Create Item" sẽ xuất hiện,

Và người dùng có thể nhập tên và giá cho mặt hàng mới.

Tiêu chí chấp nhận này được viết theo định dạng nào?

- a) Hướng quy tắc (Rule-oriented)
- b) Hướng kịch bản (Scenario-oriented)
- c) Hướng sản phẩm (Product-oriented)
- d) Hướng quy trình (Process-oriented)

Chọn MỘT phương án.

Câu #29 (1 Điểm)

Nhóm của bạn phân tích câu chuyện người dùng sau để định nghĩa các tiêu chí chấp nhận:

Là một khách hàng đã đăng ký, tôi muốn có thể xem các đơn hàng trước đây của mình trên trang web của công ty, để tôi có thể theo dõi các giao dịch mua của mình.

Ca kiểm thử nào sau đây sẽ KHÔNG liên quan đến câu chuyện người dùng này?

- a) Đầu vào: khách hàng đăng nhập vào tài khoản của họ trên trang web và nhấp vào nút "xem lịch sử đơn hàng"

Kết quả mong đợi: hệ thống hiển thị danh sách tất cả các đơn hàng trước đây của khách hàng, bao gồm ngày, số đơn hàng và tổng chi phí

- b) Đầu vào: khách hàng nhấp vào một đơn hàng từ danh sách đơn hàng

Kết quả mong đợi: hệ thống hiển thị các mặt hàng riêng lẻ đã mua, cùng với giá và số lượng

của chúng

c) Đầu vào: khách hàng nhấp vào nút "Sắp xếp tăng dần" trên màn hình lịch sử đơn hàng
Kết quả mong đợi: hệ thống hiển thị lịch sử đơn hàng được sắp xếp theo số đơn hàng theo thứ tự tăng dần

d) Đầu vào: một khách hàng chưa đăng ký đăng ký làm khách hàng mới với một địa chỉ e-mail hợp lệ chưa tồn tại trong cơ sở dữ liệu khách hàng

Kết quả mong đợi: hệ thống chấp nhận việc đăng ký và tạo tài khoản

Chọn MỘT phương án.

Phiên bản 1.7 — Trang 17/21 — 01/04/2025 · © International Software Testing Qualifications Board

Câu #30 (1 Điểm)

Nhóm của bạn tuân theo quy trình sử dụng luồng bàn giao DevOps (DevOps delivery pipeline). Ba bước đầu tiên của quy trình này là:

(1) Phát triển mã

(2) Nộp mã vào một hệ thống quản lý phiên bản và hợp nhất (merge) nó vào nhánh "test"

(3) Thực hiện kiểm thử thành phần cho mã đã nộp

Điều nào sau đây PHÙ HỢP NHẤT để làm tiêu chí đầu vào (entry criterion) cho bước (2) của luồng này?

a) Phân tích tĩnh không trả về cảnh báo mức nghiêm trọng cao nào cho mã đã nộp

b) Hệ thống quản lý phiên bản không báo xung đột nào khi hợp nhất mã vào nhánh "test"

c) Các kiểm thử thành phần được biên dịch và sẵn sàng để thực thi

d) Độ bao phủ câu lệnh đạt ít nhất 80%

Chọn MỘT phương án.

Câu #31 (1 Điểm)

Bạn muốn ước lượng nỗ lực kiểm thử cho dự án mới bằng cách ước lượng dựa trên tỷ lệ (ratios). Bạn tính tỷ lệ nỗ lực kiểm-thử-trên-phát-triển bằng cách dùng dữ liệu trung bình của cả nỗ lực phát triển và nỗ lực kiểm thử từ bốn dự án lịch sử tương tự dự án mới. Bảng dưới đây thể hiện dữ liệu lịch sử này.

Dự án	Nỗ lực phát triển (\$)	Nỗ lực kiểm thử (\$)
P1	800.000	40.000
P2	1.200.000	130.000
P3	600.000	70.000
P4	1.000.000	120.000

Nỗ lực phát triển ước lượng cho dự án mới là \$800.000. Ước lượng của bạn về nỗ lực kiểm thử trong dự án này là bao nhiêu?

a) \$40.000

b) \$80.000

c) \$81.250

d) \$82.500

Chọn MỘT phương án.

Phiên bản 1.7 — Trang 18/21 — 01/04/2025 · © International Software Testing Qualifications Board

Câu #32 (1 Điểm)

Bạn đang kiểm thử một ứng dụng web cho phép người dùng TÌM KIẾM (SEARCH) sản phẩm, XEM (VIEW) chi tiết sản phẩm, THÊM (ADD) sản phẩm vào giỏ hàng, và đặt một ĐƠN HÀNG (ORDER).

Bạn đã chuẩn bị bảy ca kiểm thử sau, tất cả đều muốn thực thi. Các kiểm thử nên được thực thi theo thứ tự tốt nhất, dựa trên mức ưu tiên kiểm thử.

	Kiểm thử	Ưu tiên (1 = ưu tiên cao hơn)
TC1	SEARCH sản phẩm A	4
TC2	SEARCH sản phẩm B	4
TC3	VIEW chi tiết sản phẩm A	3
TC4	VIEW chi tiết sản phẩm B	2
TC5	ADD sản phẩm A vào giỏ hàng	3
TC6	ADD sản phẩm B vào giỏ hàng	1
TC7	đặt một ORDER	5

Bạn cũng đã xác định các phụ thuộc logic sau giữa các ca kiểm thử:

- Chức năng SEARCH phải được kiểm thử trước khi có thể kiểm thử chức năng VIEW.
- Chức năng VIEW phải được kiểm thử trước chức năng ADD.
- Chức năng ADD phải được kiểm thử trước chức năng ORDER.

Ca kiểm thử nào nên được thực thi thứ tư?

- a) TC3
- b) TC1
- c) TC7
- d) TC2

Chọn MỘT phương án.

Câu #33 (1 Điểm)

Theo mô hình các góc phần tư kiểm thử (testing quadrants), điều nào sau đây thuộc góc phần tư Q1 ("hướng công nghệ" và "hỗ trợ nhóm")?

- a) Kiểm thử khả dụng (Usability testing)
- b) Kiểm thử chức năng (Functional testing)
- c) Kiểm thử chấp nhận người dùng (User acceptance testing)
- d) Kiểm thử tích hợp thành phần (Component integration testing)

Chọn MỘT phương án.

Phiên bản 1.7 — Trang 19/21 — 01/04/2025 · © International Software Testing Qualifications Board

Câu #34 (1 Điểm)

Cho các rủi ro sau:

1. Việc cài đặt vòng lặp không hiệu quả gây ra phản hồi hệ thống chậm
2. Người tiêu dùng thay đổi sở thích của họ
3. Ngập lụt phòng máy chủ
4. Bệnh nhân trên một độ tuổi nhất định nhận được báo cáo không chính xác

Và các hoạt động giảm thiểu sau:

- A. Chấp nhận rủi ro (Risk acceptance)

- B. Kiểm thử hiệu suất hiệu năng (Testing for performance efficiency)
- C. Sử dụng phân tích giá trị biên làm kỹ thuật kiểm thử
- D. Chuyển giao rủi ro (Risk transfer)

Điều nào sau đây KHỚP TỐT NHẤT giữa các rủi ro và các hoạt động giảm thiểu?

- a) 1C, 2D, 3A, 4B
- b) 1B, 2D, 3A, 4C
- c) 1B, 2A, 3D, 4C
- d) 1C, 2A, 3D, 4B

Chọn MỘT phương án.

Câu #35 (1 Điểm)

Điều nào sau đây là một số liệu chất lượng sản phẩm (product quality metric)?

- a) Thời gian trung bình đến khi xảy ra sự cố (Mean time to failure)
- b) Số khiếm khuyết được tìm thấy
- c) Độ bao phủ yêu cầu (Requirements coverage)
- d) Tỷ lệ phần trăm phát hiện khiếm khuyết (Defect detection percentage)

Chọn MỘT phương án.

Câu #36 (1 Điểm)

Bạn là một thành viên của một nhóm kiểm thử đặt tại Bắc Mỹ, đang phát triển một sản phẩm cho một khách hàng đặt tại Châu Âu. Nhóm là agile và tuân theo cách tiếp cận DevOps và sử dụng một luồng tích hợp liên tục/bàn giao liên tục (CI/CD).

Điều nào sau đây là cách KÉM HIỆU QUẢ NHẤT để trao đổi tiến độ kiểm thử với khách hàng?

- a) Trực tiếp (Face-to-face)
- b) Bảng điều khiển (Dashboards)
- c) Email
- d) Hội nghị truyền hình (Video conferencing)

Chọn MỘT phương án.

Phiên bản 1.7 — Trang 20/21 — 01/04/2025 · © International Software Testing Qualifications Board

Câu #37 (1 Điểm)

Điều nào sau đây MÔ TẢ TỐT NHẤT một ví dụ về cách quản lý cấu hình (CM) hỗ trợ việc kiểm thử?

- a) Có số phiên bản của môi trường, công cụ CM có thể truy xuất số phiên bản của các thư viện, stub và driver được dùng trong môi trường đó
- b) Có bản ghi các giá trị của các đầu vào, công cụ CM có thể thực thi các ca kiểm thử cho các cấu hình này và tính toán độ bao phủ
- c) Có dữ liệu về ngày mua một giấy phép phần mềm, công cụ CM tự động tạo thông tin về việc giấy phép sản phẩm sắp hết hạn
- d) Có số phiên bản của ca kiểm thử, công cụ CM có thể tự động tạo dữ liệu kiểm thử cho ca kiểm thử này

Chọn MỘT phương án.

Câu #38 (1 Điểm)

Bạn đang kiểm thử một hàm sắp xếp nhận một tập số làm đầu vào và trả về cùng tập số đó

được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Nhật ký từ lần thực thi kiểm thử như sau.

Cấu hình môi trường: hàm sort bản dựng 2.002.2182, tập ca kiểm thử: TCS-3, số lượng TC: 5

Test run ID: 736

Bắt đầu 12:43:21.003

12:43:21.003 Thực thi TC1. Đầu vào: 3. Đầu ra: 3. Kết quả: đạt (passed)

12:43:21.003 Thực thi TC2. Đầu vào: 3 11 6 5. Đầu ra: 3 5 6 11. Kết quả: đạt (passed)

12:43:21.004 Thực thi TC3. Đầu vào: 8 7 3 7 1. Đầu ra: 1 3 7 8. Kết quả: trượt (failed)

12:43:21.005 Thực thi TC4. Đầu vào: -2 -2 -2 -3 -3. Đầu ra: -3 -2. Kết quả: trượt (failed)

12:43:21.005 Thực thi TC5. Đầu vào: 0 -2 0 3 4 4. Đầu ra: -2 0 3 4. Kết quả: trượt (failed)

Kết thúc 12:43:21.005

Tổng thời gian của chu kỳ kiểm thử: 0:00:00.002

Điều nào sau đây cung cấp mô tả TỐT NHẤT về sự cố có thể được dùng trong một báo cáo khiếm khuyết?

a) Hệ thống không sắp xếp được một số tập số. Tham chiếu: TC3, TC4, TC5.

b) Hệ thống dường như bỏ qua các giá trị trùng lặp khi sắp xếp. Tham chiếu: TC3, TC4, TC5.

c) Hệ thống không sắp xếp được các số âm. Tham chiếu: TC4, TC5.

d) TC3, TC4 và TC5 có khiếm khuyết (dữ liệu đầu vào trùng lặp) và cần được sửa.

Chọn MỘT phương án.

Phiên bản 1.7 — Trang 21/21 — 01/04/2025 · © International Software Testing Qualifications Board

Câu #39 (1 Điểm)

Cho các mô tả sau:

1. Hỗ trợ theo dõi luồng công việc (workflow tracking)
2. Tạo điều kiện cho việc trao đổi
3. Máy ảo (Virtual machines)
4. Hỗ trợ các cuộc rà soát

Và các danh mục công cụ kiểm thử sau:

- A. Công cụ kiểm thử tĩnh (Static testing tools)
- B. Công cụ hỗ trợ khả năng mở rộng và chuẩn hóa triển khai
- C. Công cụ DevOps (DevOps tools)
- D. Công cụ cộng tác (Collaboration tools)

Điều nào sau đây KHỚP TỐT NHẤT giữa các mô tả và các danh mục?

- a) 1A, 2B, 3C, 4D
- b) 1B, 2D, 3C, 4A
- c) 1C, 2D, 3B, 4A
- d) 1D, 2C, 3A, 4B

Chọn MỘT phương án.

Câu #40 (1 Điểm)

Điều nào sau đây CÓ NHIỀU KHẢ NĂNG NHẤT là một lợi ích của tự động hóa kiểm thử?

- a) Nó cung cấp các thước đo độ bao phủ quá phức tạp để con người có thể suy ra
- b) Nó chia sẻ trách nhiệm kiểm thử với nhà cung cấp công cụ

- c) Nó loại bỏ nhu cầu tư duy phản biện khi phân tích kết quả kiểm thử
 - d) Nó tạo ra các ca kiểm thử từ việc phân tích mã chương trình
- Chọn **MỘT** phương án.

Phần "Phụ lục: Câu hỏi bổ sung" trong tài liệu gốc không thuộc đề thi mẫu chính thức và được lược bỏ ở đây.